

Кинетика фотохимического разложения ферриоксалата в водном растворе

Время, с	A_{510}	Конц. Fe(II) в реакц. р-ре, М	V, л	Кол-во Fe(II) в реакц. р-ре, моль
30	0.2115 ± 0.0007	$(4.764 \pm 0.016) \times 10^{-4}$	0.1	$(4.764 \pm 0.016) \times 10^{-5}$
60	0.3711 ± 0.0007	$(8.358 \pm 0.017) \times 10^{-4}$	0.099	$(8.275 \pm 0.016) \times 10^{-5}$
90	0.5171 ± 0.0007	$(1.1646 \pm 0.0017) \times 10^{-3}$	0.098	$(1.1413 \pm 0.0016) \times 10^{-4}$
120	0.6535 ± 0.0014	$(1.4718 \pm 0.0030) \times 10^{-3}$	0.096	$(1.4130 \pm 0.0029) \times 10^{-4}$
150	0.8022 ± 0.0009	$(1.8068 \pm 0.0021) \times 10^{-3}$	0.095	$(1.7164 \pm 0.0020) \times 10^{-4}$

Результаты эксперимента по фотолизу водного раствора ферриоксалата

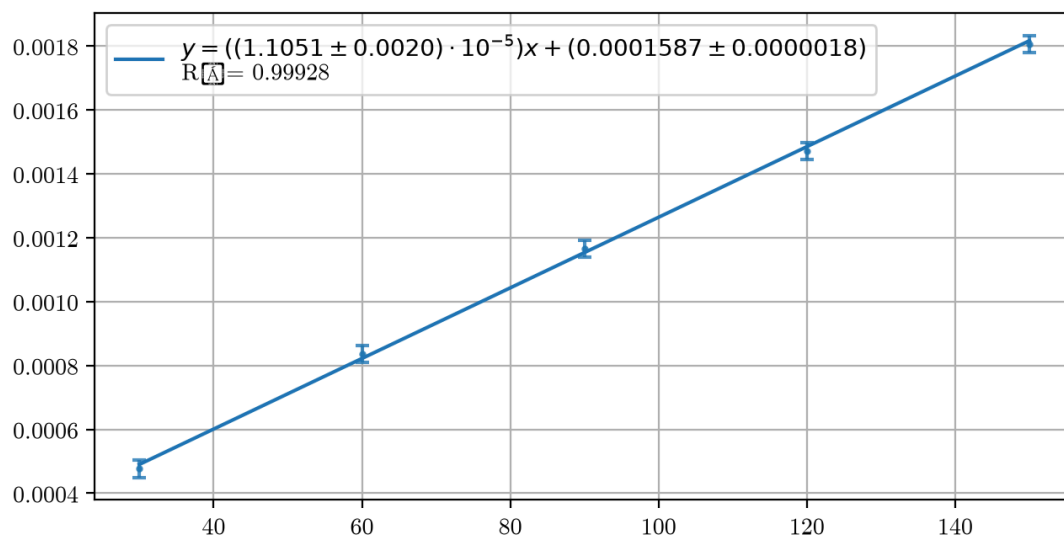


Рис. 1. Зависимость концентрации Fe(II) в реакционном сосуде от времени

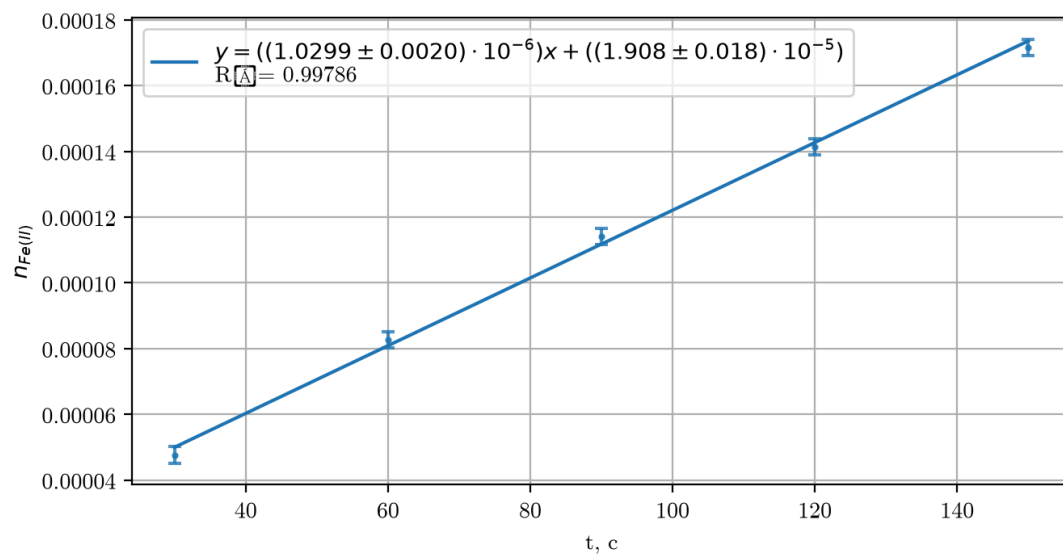


Рис. 2. Зависимость количества вещества Fe(II) от времени

$$I_0 = (8.5826 \pm 0.0016) \times 10^{-7} \frac{\text{Э}}{\text{с}}$$

$$P = I_0 \cdot N_A \cdot h \cdot \frac{c}{\lambda} = 0.28164 \pm 0.00053 \text{ Вт}$$

Ответы на контрольные вопросы

Вопрос 1. Сформулируйте основные законы фотохимии.

1. Закон Гротгуса–Дрейпера: фотохимическую реакцию вызывает только поглощённый свет.
2. Закон Эйнштейна–Штарка: каждый поглощённый квант активирует одну молекулу.
3. Закон Вант-Гоффа: скорость фотохимической реакции пропорциональна интенсивности поглощённого света.
4. Закон Бугера–Ламберта–Бера: поглощение пропорционально концентрации и толщине слоя.

Вопрос 2. Дайте определения первичного и общего квантового выходов.

Первичный квантовый выход — число молекул, претерпевших первичный фотохимический акт, на один поглощённый квант (не превышает 1). Общий квантовый выход — число молекул продукта (или прореагировавших молекул) на один поглощённый квант с учётом всех последующих тёмновых стадий; может быть меньше, равен или больше 1.

Вопрос 3. Как скорость фотохимической реакции зависит от концентрации исходного вещества?

Скорость пропорциональна интенсивности поглощённого света:

$$r = \varphi I_{\text{погл}} = \varphi I_0 (1 - e^{-\varepsilon Cl})$$

. При слабом поглощении ($\varepsilon Cl \ll 1$) $r \approx \varphi I_0 \varepsilon Cl$ — первый порядок по концентрации; при сильном (полном) поглощении скорость не зависит от концентрации (нулевой порядок).

Вопрос 4. Применимо ли понятие порядка к фотохимическим реакциям?

Какой порядок они имеют?

Понятие порядка применимо с оговорками: фотохимическая реакция имеет порядок по интенсивности света (обычно первый) и порядок по концентрации, который зависит от режима поглощения. Фотохимические реакции часто нулевого или первого порядка по концентрации реагента. В нашем опыте количество Fe(II) растёт линейно со временем (см. Рис. 2), то есть наблюдается нулевой порядок (полное поглощение света в кювете).

Вопрос 5. Какие сведения о порядке даёт вид кинетической кривой продукта?

По виду кривой можно определить порядок: линейный рост концентрации продукта во времени означает нулевой порядок по реагенту (постоянная скорость, полное поглощение), экспоненциальный выход на плато — первый порядок. В этой работе используется линейный участок Рис. 2 из его наклона получают скорость, а через квантовый выход — интенсивность света I_0 .

Вопрос 6. Что такое химическая актинометрия? Приведите пример актинометра и какие сведения о реакции нужны.

Актинометрия — измерение интенсивности (потока) света по скорости фотохимической реакции с известным квантовым выходом. Классический пример — ферриоксалат калия (использован в работе), также используют уранил-оксалат, йодид-йодат. Для актинометра нужно знать: квантовый выход при данной длине волны, спектр поглощения (чтобы весь свет поглощался раствором) и закон изменения концентрации продукта во времени.

Вопрос 7. Как рассчитать мощность монохроматического излучения по числу фотонов?

Мощность — энергия, переносимая за единицу времени: $P = I_0 \cdot h \frac{c}{\lambda} = I_0 \cdot N_A \cdot h \frac{c}{\lambda}$, где I_0 — поток фотонов (фотон/с или Э/с), $h \frac{c}{\lambda}$ — энергия одного кванта, а умножение на N_A переводит в Дж/моль · (поток в моль/с). В работе $P = 0.282$ Вт.

Вопрос 8. Получите теоретическое выражение общего квантового выхода $\varphi_{\text{Fe(II)}}$ из механизма фотолиза ферриоксалата.

Из механизма (стадии 8–10) на каждый первичный акт — поглощение кванта комплексом с образованием $[\text{Fe}(\text{C}_2\text{O}_4)_2]^{2-}$ и радикала — затем радикал восстанавливает ещё одну молекулу ферриоксалата, давая вторую молекулу Fe(II). То есть первичный акт с выходом $\varphi_{\text{перв}}$ даёт суммарно две молекулы Fe(II):

$$\varphi_{\text{Fe(II)}} = 2\varphi_{\text{перв}}$$

. (В эксперименте $\varphi_{\text{Fe(II)}} \approx 1.2$ при 254 нм, что соответствует $\varphi_{\text{перв}} \approx 0.6$.)